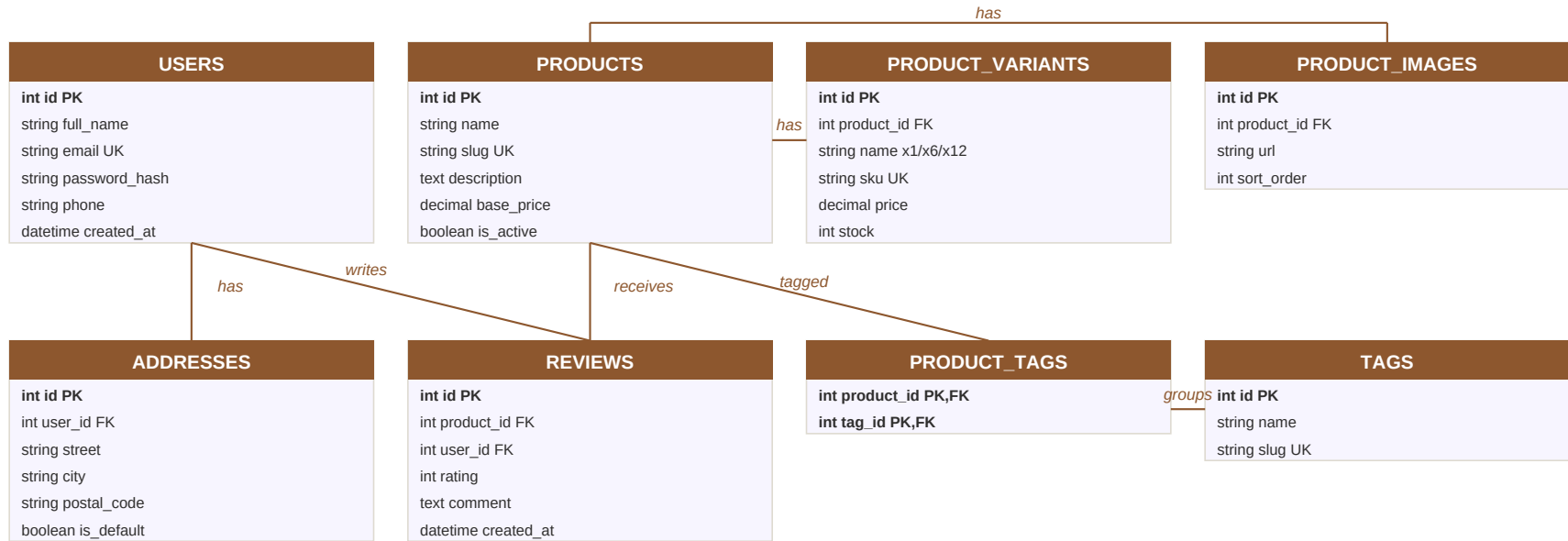


Antojarte

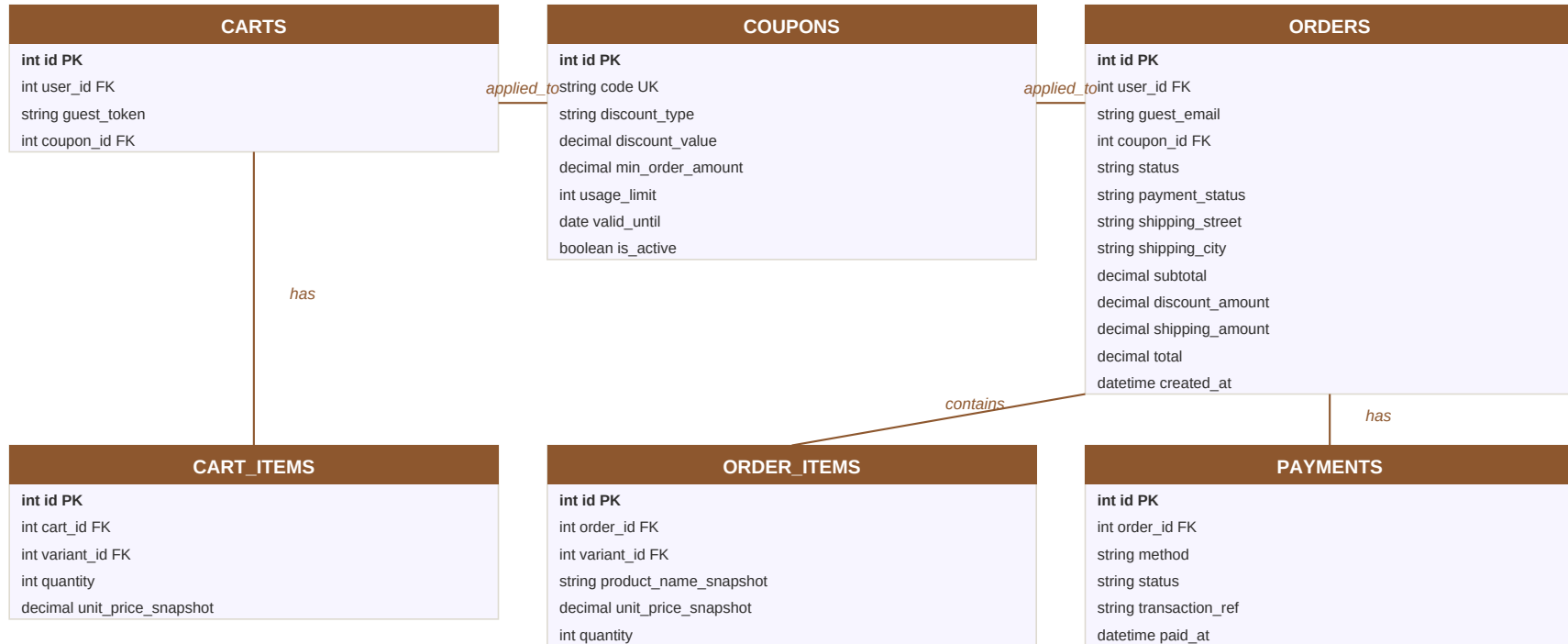
Modelo de datos (DER) para MySQL

Entidades con campos, diccionario y decisiones clave

1a. Diagrama entidad-relación — Usuarios y catálogo



1b. Diagrama entidad-relación — Carrito y órdenes



Además de lo anterior: **CART_ITEMS** y **ORDER_ITEMS** referencian **PRODUCT_VARIANTS** del catálogo (no al producto directo). Es la misma entidad de la página 1a, no se repite acá para no sobrecargar el diagrama.

2. Variantes de producto: compra por unidad

Decisión confirmada: como las cookies son grandes, no se venden en packs cerrados sino por **cantidad de unidades**. Cada producto tiene variantes fijas de **1, 6 y 12 unidades**, cada una con su propio precio, stock y SKU en **PRODUCT_VARIANTS**.

Variante (ejemplo)	SKU	Uso típico
x1 unidad	COOKIE-AVENA-SG-01	Compra individual / probar el producto
x6 unidades	COOKIE-AVENA-SG-06	Compra habitual
x12 unidades	COOKIE-AVENA-SG-12	Pack familiar / regalo

3. Decisiones clave del modelo

Guest checkout

- **user_id** es nullable en ORDERS. Si es NULL, el pedido se identifica por **guest_email**.
- Los datos de envío (shipping_full_name, shipping_street, etc.) se guardan directamente en la orden, no como referencia a ADDRESSES — así un pedido no se ve afectado si el usuario después edita o borra una dirección guardada.

Direcciones guardadas

- ADDRESSES es solo para usuarios registrados: sirve para autocompletar el checkout en compras futuras, pero nunca es requisito para comprar.

Productos y variantes

- PRODUCTS vs PRODUCT_VARIANTS están separados porque cada producto tiene variantes reales (1 / 6 / 12 unidades), cada una con su propio precio, stock y SKU.
- El precio en PRODUCTS es solo informativo de catálogo; el precio real de venta vive en la variante.

Tags como muchos a muchos

- TAGS + PRODUCT_TAGS (N—N), no una columna category fija, porque en el wireframe de Tienda los filtros son checkboxes múltiples: una cookie puede ser sin gluten y vegana al mismo tiempo.

Cupones

- COUPONS se relaciona con CARTS y con ORDERS: se valida y aplica en el carrito (coupon_id en CARTS), y al confirmar la compra ese descuento se copia a la orden (discount_amount) para que quede fijo históricamente aunque el cupón después cambie o expire.

Precios congelados (snapshots)

- unit_price_snapshot en CART_ITEMS y ORDER_ITEMS guarda el precio al momento de agregar/comprar, no una referencia viva al precio actual. Si el precio de una cookie sube mañana, los pedidos viejos no cambian.

Pagos separados de la orden

- PAYMENTS es una tabla aparte de ORDERS: permite llevar el estado del pago (pendiente, aprobado, rechazado) independiente del estado logístico del pedido (orders.status vs. orders.payment_status).

Envío

- Método de envío único / fijo (decisión previa): no existe tabla de métodos de envío; shipping_amount es un valor fijo en ORDERS.

4. Diccionario de entidades

Entidad	Campos clave	Relación principal
USERS	id PK · email UK · password_hash	1—N con Addresses, Orders, Reviews
ADDRESSES	id PK · user_id FK · street, city	N—1 con Users
PRODUCTS	id PK · slug UK · base_price	1—N con Variants, Images, Tags, Reviews
PRODUCT_VARIANTS	id PK · product_id FK · name (x1/x6/x12) · price, stock	N—1 con Products; 1—N con Cart/Order items
PRODUCT_IMAGES	id PK · product_id FK · url, sort_order	N—1 con Products
TAGS	id PK · slug UK	N—N con Products (vía Product_Tags)
PRODUCT_TAGS	product_id PK/FK · tag_id PK/FK	Tabla puente N—N
CARTS	id PK · user_id FK (nullable) · guest_token · coupon_id FK	1—N con Cart_Items
CART_ITEMS	id PK · cart_id FK · variant_id FK · quantity	N—1 con Carts y Variants
COUPONS	id PK · code UK · discount_type/value	1—N con Carts y Orders
ORDERS	id PK · user_id FK (nullable) · guest_email · shipping_* · total	1—N con Order_Items; 0—1 con Payments
ORDER_ITEMS	id PK · order_id FK · variant_id FK · unit_price_snapshot	N—1 con Orders y Variants
PAYMENTS	id PK · order_id FK · method, status	N—1 con Orders (1—1 en la práctica)
REVIEWS	id PK · product_id FK · user_id FK · rating	N—1 con Products y Users

Pendiente de planificar

- Diseño de endpoints de la API en Nest.js (módulos: auth, products, cart, orders, coupons, reviews)
- Wireframe del modal de login/registro